Event Handling dan Sistem Menu

1. **Class standard untuk Event**

2. **Deskripsi Method Handler**

3. **Class Event, Interface Listener, dan Method Handler**

4. **Contoh-contoh Penggunaan Event Listener dan Event Handler (berada di project pEventHandling).**

5. **Level Menu**

6. **Event Handling pada Menu**

Cara menangani event listener pada komponen

- ***Event*** adalah aksi yang dilakukan user terhadap suatu komponen GUI.
-
- Setiap komponen harus diberi identitas dan dipasang ***event listener*** berupa ***class eventlistener*** yang diturunkan/diimplementasikan dari class/interface standard untuk mengenal *event/aksi*, tujuannya agar komponen mampu ***mengenal jenis*** suatu ***aksi***.

- Selanjutnya ***class eventlistener*** tersebut perlu diisi ***event handler*** berupa **method()** standard yang melakukan ***reaksi*** bila ada *user* yang melakukan ***aksi*** terhadap suatu komponen.

Cara menangani event pada komponen (Langkah ke-6)

- Ada tiga cara membangun class EventListener:
- 1. Event dihandle langsung oleh Class yg dibuat pada langkah 1 (class untuk membuat frame).
-
- 2. Event dihandle oleh class yg baru (boleh InnerClass dengan nama*Caption*Listener)
- untuk masing-masing komponen, namun wajib extends/implements ke Interface
- /Class standard untuk listener tertentu.
- *Caption* adalah variabel yang berisi caption milik komponen.

- 3. Event dihandle oleh class baru berupa Anonymous Class (InnerClass yg tidak memiliki nama)

- *Event listener* standard dan *event handler* standard adalah interface yang terdapat di dalam *package java.awt.event.*

Template (Format standard) Langkah 6 Cara Kedua

```
class EventListenerNonStandard implements JenisListenerStandard {
    //method eventHandling terhadap JenisEvent/JenisAksi
    public void jenisReaksiStandard(ClassJenisAksiStandard ja1) {
        ……
        ……
    }
}

class EventListenerNonStandard extends JenisListenerStandard {
    //method eventHandling terhadap JenisEvent/JenisAksi
    public void jenisReaksiStandard(ClassJenisAksiStandard ja2) {
        ……
        ……
    }
}
```

Class Event standard

- Ada lebih dari 11 class standard yang mencerminkan jenis event/**aksi** pada package j*ava.awt.event.* :*
- *ActionEvent, TextEvent, ItemEvent, ListSelectionEvent, AdjustmentEvent, WindowEvent, ContainerEvent, ComponentEvent, FocusEvent, KeyEvent, dan MouseEvent.*

- Untuk cara kedua, class tersebut nantinya akan menjadi tipe parameter bagi method handler yang digunakan.

- Selanjutnya method handler akan dimasukkan ke dalam class yang merupakan implementasi dari interface event listenernya.
- Objek dari class listener tersebut akan dimasukkan sebagai nilai parameter dari method addLiastener() yang akan dipanggil objek komponen yang menggunakan event listener dan event handler tersebut.

Deskripsi Method Standard Handler (Reaksi)

No.	Method Reaksi Standard	Deskripsi Reaksi
1	addActionListener(objekListener)	Memasang action listener pada suatu komponen
2	actionPerformed(ActionEvent ae)	Reaksi terhadap aksi-aksi yang dilakukan user terhadap suatu komponen: 1. Mengklik suatu Button 2. Memilih item baru pada komponen: ComboBox/CheckBox/MenuItem 3. Menekan tombol enter pada komponen TextField
3	addItemListener(objekListener)	Memasang item listener pada komponen
4	itemStateChanged(ItemEvent ie)	Reaksi terhadap aksi: 1. Memilih item pada komponen ComboBox. 2. Memilih satu/lebih item pada komponen CheckBox. 3. Memilih item pada komponen RadioButton.

Deskripsi Method Handler (terkait dengan komponen Window)

No.	Method Reaksi Standard	Deskripsi Reaksi
5	addWindowListener(objekListener)	Menambahkan window listener pada komponen window
6	windowClosing(WindowEvent we)	Window menutup dan exit
7	windowOpened(WindowEvent we)	Window dibuka
8	windowIconfied(WindowEvent we)	Tombol minimize window diklik
9	windowDeiconfied(WindowEvent we)	Mengembalikan ukuran window setelah diminimize
10	windowClosed(WindowEvent we)	Window dalam kondisi tertutup
11	windowActivated(WindowEvent we)	Window diklik untuk diaktifkan
12	windowDeactivated(WindowEvent we)	Klik posisi di luar window untuk non-aktifkan window

Deskripsi Method Handler

No.	Method Reaksi Standard	Deskripsi Reaksi
13	componentAdded(ContainerEvent ce)	Menempatkan suatu komponen pada container
14	componentRemoved(ContainerEvent ce)	Melepas suatu komponen dari container
15	componentMoved(ComponentEvent ce)	Menggerakkan suatu komponen
16	componentHidden(ComponentEvent ce)	Menyembunyikan suatu komponen
17	componentResized(ComponentEvent ce)	Mengubah ukuran suatu komponen
18	componentShown(ComponentEvent ce)	Menampilkan suatu komponen (kebalikan hidden)
19	addFocusListener(objekListener)	Menambahkan focus listener pada suatu komponen

Deskripsi Method Handler

No.	Method Reaksi Standard	Deskripsi Reaksi
20	focusGained(FocusEvent fe)	Memberi fokus ke suatu komponen
21	focusLost(FocusEvent fe)	Melepas fokus dari suatu komponen
22	textValueChanged(TextEvent te)	Mengubah teks pada komponen TextComponent
23	addKeyListener(objekListener)	Menambahkan key listener pada komponen
24	keyPressed(keyEvent ke)	Menekan tombol keyboard (belum dilepas)
25	keyReleased(keyEvent ke)	Melepas tombol keyboard (setelah ditekan)
26	keyTyped(keyEvent ke)	Menekan tombol keyboard
27	addMouseListener(objekListener)	Menambahkan mouse listener pada suatu komponen

Deskripsi Method Handler

No.	Method Reaksi Standard	Deskripsi Reaksi
28	mousePressed(MouseEvent me)	Mengklik suatu komponen (belum dilepas)
29	mouseReleased(MouseEvent me)	Melepas klik dari suatu komponen
30	mouseEntered(MouseEvent me)	Kursor mendekati dan memasuki komponen
31	mouseExited(MouseEvent me)	Kursor keluar dan menjauh dari komponen
32	mouseClicked(MouseEvent me)	Mengklik suatu komponen
33	addMouseMotionListener(objekListener)	Menambahkan mouse motion listener pada suatu komponen

Deskripsi Method Handler

No.	Method Reaksi Standard	Deskripsi Reaksi
34	mouseDragged(MouseEvent me)	Kursor didrag di area komponen
35	addAdjusmentListener(objekListener)	Menambahkan adjusment listener pada suatu komponen
36	adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent ae)	Menggerakkan scroll bar
37	valueChanged(ListSelectionEvent lse)	Memilih satu/lebih item pada komponen List

Class Event, Interface Listener, dan Method Handler

Class Event (Jenis Aksi)	Interface Listener	Method Standard Handler (Jenis Reaksi)	Component
ActionEvent	ActionListener	addActionListener(objekListener) actionPerformed(ActionEvent ae)	JButton JMenuItem JTextField JMenuBar, Jmenu dan JMenuItem
ItemEvent	ItemListener	addItemListener(objekListener) itemStateChanged(ItemEvent ie)	JCheckBox JComboBox JRadioButton
ContainerEvent	ContainerListener	componentAdded(ContainerEvent ce) componentRemoved(ContainerEvent ce)	Container
WindowEvent	WindowListener	addWindowListener(objekListener) windowClosing(WindowEvent we) windowOpened(WindowEvent we) windowIconified(WindowEvent we) windowDeiconified(WindowEvent we) windowClosed(WindowEvent we) windowActivated(WindowEvent we) windowDeactivated(WindowEvent we)	JWindow JFrame

Class Event, Interface Listener, dan Method Handler

Class Event (Jenis Aksi)	Interface Listener	Method Standard Handler (Jenis Reaksi)	Component
ComponentEvent	ComponentListener	componentMoved(ComponentEvent ce) componentHidden(ComponentEvent ce) componentResized(ComponentEvent ce) componentShown(ComponentEvent ce)	Component
FocusEvent	FocusListener	addFocusListener(objekListener) focusGained(FocusEvent fe) focusLost(FocusEvent fe)	Semua komponen Swing
TextEvent	TextListener	textValueChanged(TextEvent te)	JText
KeyEvent	KeyListener	addKeyListener(objekListener) keyPressed(KeyEvent ke) keyReleased(KeyEvent ke) keyTyped(KeyEvent ke)	Semua komponen Swing

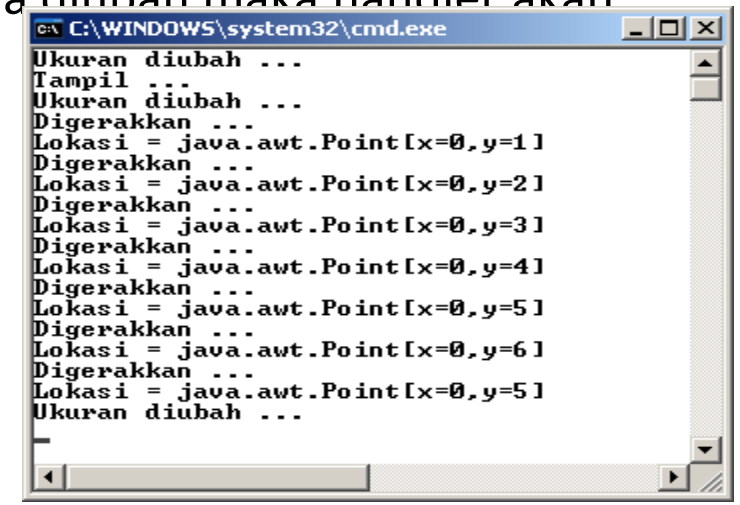
Class Event, Interface Listener, dan Method Handler

Class Event (Jenis Aksi)	Interface Listener	Method Standard Handler (Jenis Reaksi)	Component
MouseEvent MouseAdapter MouseMotionAdapter	MouseListener MouseMotionListner	addMouseListener(objekListener) mousePressed(MouseEvent me) mouseReleaseStandardd(MouseEvent me) mouseEntered(MouseEvent me) mouseExited(MouseEvent me) mouseClicked(MouseEvent me) addMouseMotionListener(objekListener) mouseDragged(MouseEvent me)	Semua komponen Swing
AdjustmentEvent	AdjustmentListener	addAdjustmentListener(objekListener) adjustmentValueChanged(AdjusmentEvent ae)	JScrollBar
ListSelectionEvent	ListSelectionListener	addListSelectionListener(objekListener) valueChanged(ListSelectionEvent lse)	JList

Contoh-contoh penggunaan Event Listener dan Even Handler

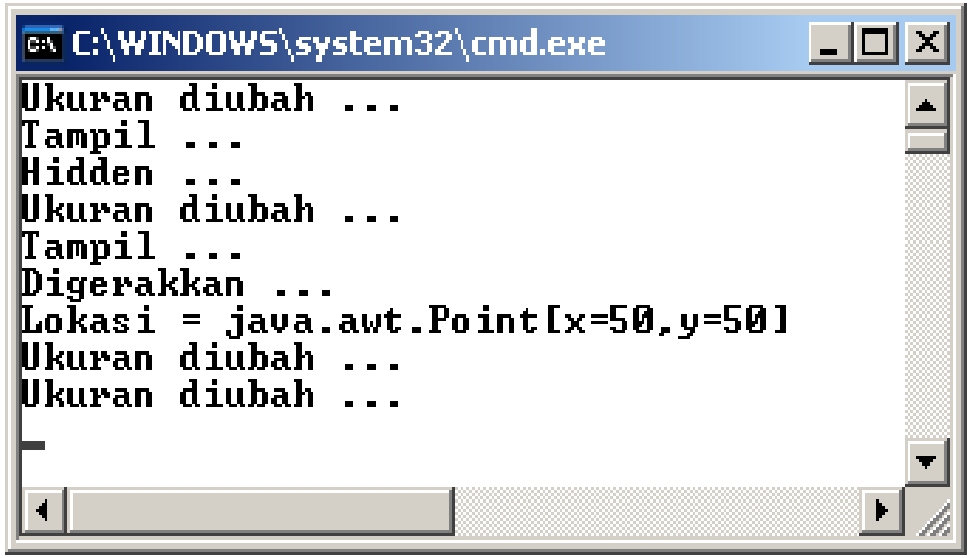
- class CListener.java
- Output dari class tersebut:

- Bila frame tersebut digerakkan atau ukurannya diubah maka handler akan memberikan komentar:



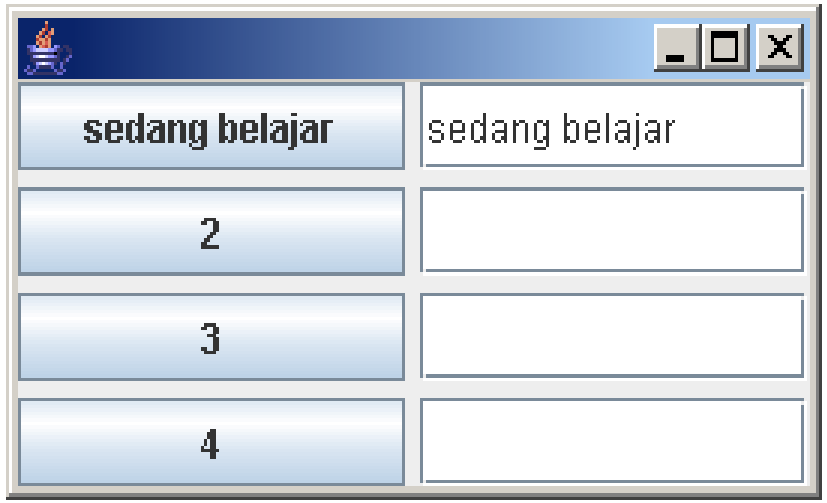
Contoh-contoh penggunaan Event Listener dan Even Handler

- Class Comp.java
- Class ini untuk menggerakkan frame dan mengubah ukurannya dengan sendirinya melalui program. Bentuk salah-satu frame output dari class tsb:



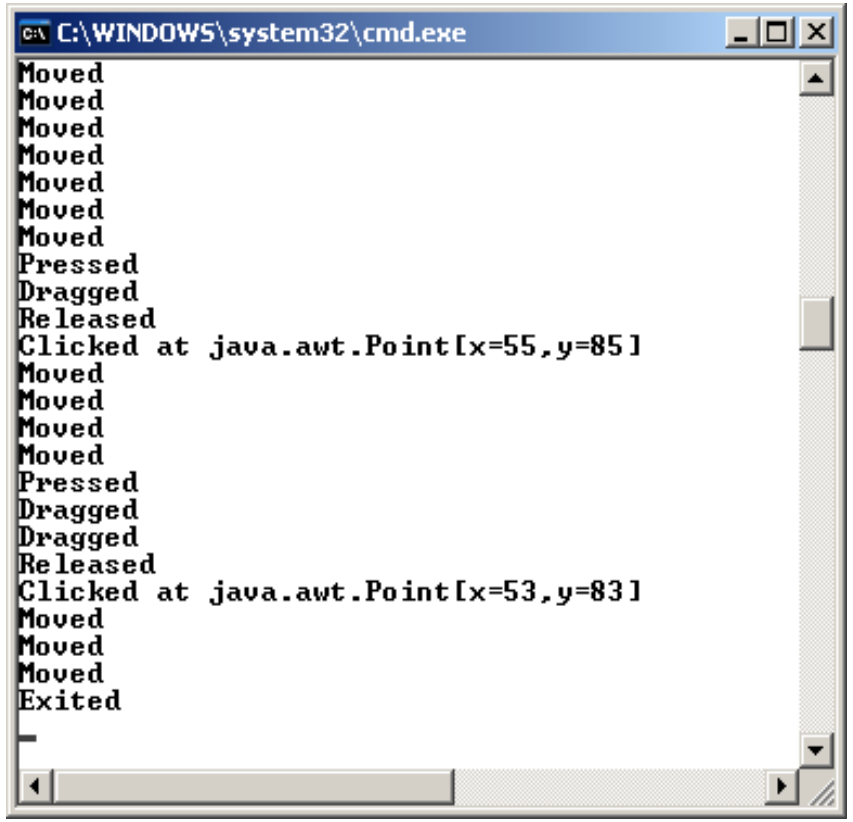
Contoh-contoh penggunaan Event Listener dan Even Handler

- class Focus.java
- Output contoh program ini, focus cursor diarahkan pada salah satu textfield, bila cursor didekatkan ke salah satu button maka akan tampil penjelasan button tersebut.
- Jika textfield diisi maka caption pada button di sampingnya akan diganti sesuai isi textfield yang baru.



Contoh-contoh penggunaan Event Listener dan Even Handler

- class MouseUtama.java memiliki dua class event listener yaitu MListener.java dan MotionListener.java.



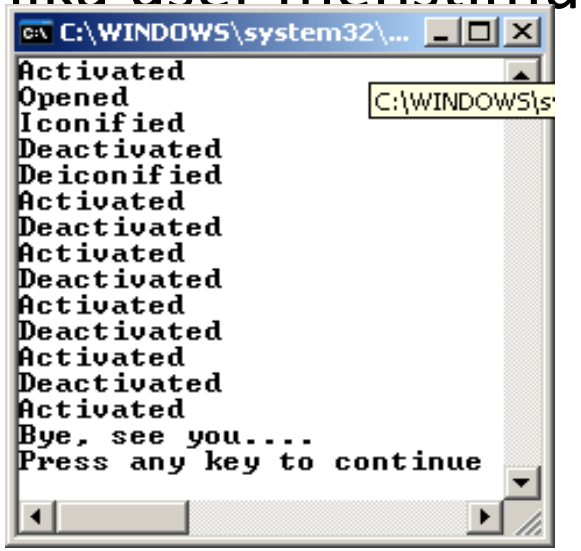
Contoh-contoh penggunaan Event Listener dan Even Handler

- class WListener1.java
- Pada class ini, window listener masuk di dalam **constructor**, namun pada class WListener2.java windows listener masuk di dalam method **main()**, penempatan window listener adalah opsional, yang kedunya ditulis dengan gaya pemrograman yang berbeda namun menghasilkan output yang sama.

Contoh-contoh penggunaan Event Listener dan Even Handler

- class WListener2.java
- Ini adalah windows sebagai output class tersebut:

- Hasil reaksi program jika user menstimulasi window di atas:



Contoh-contoh penggunaan Event Listener dan Even Handler

- **class ContohUTS_0708.java**

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
public  class  ContohUTS_0708  extends
  JFrame implements ActionListener {
  private JTextField tfkomentar;
    private JTextField tfTampilKota;
  private JRadioButton rbJava;
  private JRadioButton rbPHP;
  private JRadioButton rbOracle;
  private JCheckBox cbBold;
private JCheckBox cbItalic;
    private JCheckBox cbUpperCase;
    private JCheckBox cbLowerCase;
    private JComboBox comboKota;
    private JButton bOk, bCancel;
    private JPanel panel1, panel2,
      panel3, panel4, panel5;
```

ContohUTS_0708.java (2)

```
public ContohUTS_0708() {
    super("Jawaban UTS PBO 2 2007/2008");
    // membuat komponen TextField
    tfkomentar = new JTextField("Ini komentar asli");
    tfTampilKota = new JTextField(20);

    // membuat kompnen RadioButton
  rbJava = new JRadioButton("Java");
    rbPHP = new JRadioButton("PHP");
    rbOracle = new JRadioButton("Oracle");

    // daftarkan setiap komponen sebagai anggota group
    ButtonGroup rbgroup = new ButtonGroup();
    rbgroup.add(rbJava);
    rbgroup.add(rbPHP);
    rbgroup.add(rbOracle);
```

ContohUTS_0708.java (3)

```
// membuat komponen CheckBox
     cbBold = new JCheckBox("Bold");
     cbItalic = new JCheckBox("Italic");
     cbUpperCase = new JCheckBox("UpperCase");
     cbLowerCase = new JCheckBox("LowerCase");

  // membuat komponen ComboBox
    comboKota = new JComboBox();
    String kota[] = {"Medan","Batam","Balikpapan","Semarang","Surabaya"};
    for(int i = 0; i < kota.length; i++)
      comboKota.addItem(kota[i]);
      comboKota.setSelectedItem("Batam");

    // membuat komponen Button
    bOk = new JButton("Ok");
    bCancel = new JButton("Cancel");
```

ContohUTS_0708.java (4)

```
// membuat panel
    panel1 = new JPanel();
    panel2 = new JPanel();
    panel3 = new JPanel();
    panel4 = new JPanel();

    panel5 = new JPanel();
      // pilih layout untuk panel
    panel1.setLayout(new GridLayout(1,1));
    panel2.setLayout(new GridLayout(3,1));
    panel3.setLayout(new GridLayout(1,1));
    panel4.setLayout(new GridLayout(4,1));
    panel5.setLayout(new GridLayout(1,3));

      // letakkan komponen TextField ke panel1 dan panel3
      panel1.add(tfkomentar);
      panel3.add(tfTampilKota);
```

ContohUTS_0708.java (5)

```
// letakkan komponen RadioButton ke panel2
panel2.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Bhs Pemrg."));
panel2.add(rbJava);
panel2.add(rbPHP);
panel2.add(rbOracle);

// letakkan komponen CheckBox ke panel4
panel4.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Font Style"));
panel4.add(cbBold);
panel4.add(cbItalic);
panel4.add(cbUpperCase);
panel4.add(cbLowerCase);

// letakkan komponen ComboBox ke panel5
panel5.add(comboKota);
```

ContohUTS_0708.java (6)

```
// letakkan dua komponen Button ke panel5
  panel5.add(bOk);
  panel5.add(bCancel);
// buat container dan hubungkan dengan Frame
Container kontainer = this.getContentPane();

// pilih layout untuk Container
kontainer.setLayout(new BorderLayout());

//letakkan panel pada Container
kontainer.add(panel1,"North");
kontainer.add(panel2, "West");
kontainer.add(panel3, "Center");
kontainer.add(panel4,"East");
kontainer.add(panel5, "South");
```

ContohUTS_0708.java (7)

```
//dua komponen Button memanggil event listaner dan event handler
bOk.addActionListener(this);
bCancel.addActionListener(this);
//komponen RadioButton memanggil event listener dan event handler
RBListener rbl = new RBListener();
rbJava.addItemListener(rbl);
rbPHP.addItemListener(rbl);
rbOracle.addItemListener(rbl);

  // komponen Checkbox memanggil event listener dan event handler
  CBListener cbl = new CBListener();
  cbBold.addItemListener(cbl);
  cbItalic.addItemListener(cbl);
  cbUpperCase.addItemListener(cbl);
  cbLowerCase.addItemListener(cbl);
```

ContohUTS_0708.java (8)

```
// komponen ComboBox memanggil event listener dan event handler
     comboKota.addItemListener(new ItemListener() {
     public void itemStateChanged(ItemEvent event) {
     tfTampilKota.setText((String)comboKota.getSelectedItem());
     }
   });
     this.pack();
     this.setVisible(true);
     this.setLocation(200,100);
     this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
} // akhir constructor
```

ContohUTS_0708.java (9)

```
// method event handler untuk komponen Button
  public void actionPerformed(ActionEvent event) {
    if (event.getSource() == bOk) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Anda telah menekan tombol Ok,\n" +
          "terima kasih telah berpartisipasi", "message",
          JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        System.exit(0);
  }
if (event.getSource() == bCancel) {
        tfkomentar.setText("");
        tfTampilKota.setText("");
        rbJava.setSelected(false);
        rbPHP.setSelected(false);
        cbBold.setSelected(false);
```

ContohUTS_0708.java (10)

```
cbItalic.setSelected(false);
        cbUpperCase.setSelected(false);
          cbLowerCase.setSelected(false);
          comboKota.setSelectedIndex(0);
    }
  } // akhir method event handler untuk komponen Button

  // Inner Class untuk event listener pada RadioButton
  private class RBListener implements ItemListener {
    // event handler
  public void itemStateChanged(ItemEvent objEvent) {
  if (objEvent.getSource() == rbJava) {
        if (objEvent.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED)
            tfkomentar.setText("Anda memilih Bahasa Pemrograman Java");
    }
```

ContohUTS_0708.java (11)

```
if (objEvent.getSource() == rbPHP) {
        if (objEvent.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED)
          tfkomentar.setText("Anda memilih Bahasa Pemrograman PHP");
     }
       if (objEvent.getSource() == rbOracle) {
       if (objEvent.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED)
              tfkomentar.setText("Anda memilih Bahasa Pemrograman
                                          Oracle");
       }
   } // akhir method event handler
 } // akhir class event listener
// Inner Class untuk event listener pada CheckBox
   private class CBListener implements ItemListener {
     private int vBold = Font.PLAIN;
     private int vItalic = Font.PLAIN;
```

ContohUTS_0708.java (12)

```
public String vUpperCase=tfkomentar.getText();
public String vLowerCase=tfkomentar.getText();
public String str = tfkomentar.getText();

// method event handler
public void itemStateChanged(ItemEvent objEvent) {
  if (objEvent.getSource() == cbBold) {
    if (objEvent.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED)
        vBold = Font.BOLD;
      else
        vBold = Font.PLAIN;
  } else if (objEvent.getSource() == cbItalic) {
    if (objEvent.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED)
        vItalic = Font.ITALIC;
    else vItalic = Font.PLAIN;
}
```

ContohUTS_0708.java (13)

```
else if (objEvent.getSource() == cbUpperCase) {
      if (objEvent.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) {
         //String str = tfkomentar.getText();
            tfkomentar.setText(str.toUpperCase());
        } else
         tfkomentar.setText(vUpperCase);
      } else if (objEvent.getSource() == cbLowerCase) {
      if (objEvent.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) {
         String str = tfkomentar.getText();
        tfkomentar.setText(str.toLowerCase());
      } else
        tfkomentar.setText(vLowerCase);
    }
    tfkomentar.setFont(new Font("TimesRoman", vBold + vItalic, 14));
  } // akhir method event handler
```

ContohUTS_0708.java (14)

```
  } // akhir class event listener

  public static void main(String[] args) {
    new ContohUTS_0708();
  }
}
```

Sistem Menu

1. **Level Menu**

2. **Event Handling pada Menu**

Level Menu

- Menu yang dicreate java adalah objek.

- Sistem menu yang dicreate java dibagi tiga level:
- 1. Objek dari instansiasi class JMenuBar
- 2. Objek dari instansiasi class Jmenu
- 3. Objek dari instansiasi class JMenuItem

Contoh penempatan menu step by step

- Level1: Contoh penempatan MenuBar pada Frame
- JFrame frame = new Jframe(); //membuat objek frame seperti langkah1
- JMenuBar bar = new JMenuBar(); //membuat objek bar
- frame.setJMenuBar(bar); //menempatkan bar pada frame

- Level2: Contoh penempatan Menu pada MenuBar:
- Jmenu menu = new Jmenu(”Peserta”); //membuat objek menu
- bar.add(menu); //menempatkan menu pada bar

- Level3: Contoh penempatan MenuItem pada Menu:
- JMenuItem item1 = new JMenuItem(”Pendaftaran”); //membuat item1
- JMenuItem item2 = new JMenuItem(”Perubahan”); //membuat item2
- JMenuItem item3 = new JMenuItem(”Pembatalan”); //membuat item3
- menu.add(item1); //menempatkan item1 pada menu
- menu.add(item2); //menempatkan item2 pada menu
- menu.add(item3); //menempatkan item3 pada menu

Event Handling pada Menu

- MenuItem yang dipilih user (aksi) akan didengar oleh **ActionListener**.
- Dari contoh pada level ketiga menu:
- **JMenuItem exitItem = new JMenuItem(”Exit”);**
- **menu.add(exitItem);**
- Maka event handling yang dapat dilakukan:
- **exitItem.addActionListener(new ActionListener() { //class event listener**
- ** public void actionPerformed(ActionEvent ev) { //method event handler**
- ** System.exit(0);**
- ** ……..**
- ** }**
- **});**

Event Handling pada Menu

- Contoh lain:
- ActionListener objekListener = new ActionListener() { //class event listener
- public void actionPerformed(ActionEvent event) { //method event handler
- if (event.getSource() == item1) {
- //handling objek menuItem1 dari class JMenuItem
- }
- else if (…)
- }
- }

Contoh Item Menu berbentuk checkbox atau radiobutton

- Contoh program ini akan menggunakan class **JCheckBoxMenuItem** dan **JRadioButtonMenuItem**

- Contoh pada level ketiga menu ditambahkan:
- **JCheckBoxMenuItem ronly = new JCheckBoxMenuItem (”Read Only”);**
- **menu.add(ronly);**

Contoh cuplikan program yang menjelaskan penggunaan CheckBox untuk item menu

```
• ronly.addActionListener(new ActionListener() {        //event listener
•         public void actionPerformed(ActionEvent ev) {  //event handler
•             if (ronly.getState() )
•                 item2.setEnable(false);
•             else
•                 item2.setEnable(true);
•         }
• });
```

- Jika status checkbox bernilai true, maka item2 (juga pada menuItem) akan menjadi disable,
- namun jika bernilai false maka item2 menjadi enable.

Contoh Program Pengggunaan Objek-objek dari Class Jmenubar, Jmenu, Dan Jmenuitem

- class AplikasiMenu.java

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.print.*;
public class AplikasiMenu extends JFrame {
  private JMenuItem editItem;
  private JCheckBoxMenuItem ronly;

  // semua program ada di constructor
    public AplikasiMenu() {
    super("Menu Test");
      JMenuBar bar = new JMenuBar();
      this.setJMenuBar(bar);

      //untuk menu Peserta
      JMenu menuPeserta = new JMenu("Peserta");
```

AplikasiMenu.java (2)

```
//menggunakan hotkey alt-P, event-nya hanya membuka itemnya
menuPeserta.setMnemonic(KeyEvent.VK_P);
  JMenuItem addItem = new JMenuItem("Pendaftaran");

  //menggunakan hotkey ctrl-R beserta eventnya yg akan dipanggil addItem
addItem.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_R,
ActionEvent.CTRL_MASK));

  editItem = new JMenuItem("Perubahan");
  editItem.setEnabled(false);
  ImageIcon gbr = new ImageIcon ("D:/BahanKuliah/ContohProgram/resources/open.gif");
  JMenuItem cancelItem = new JMenuItem("Pembatalan", gbr);
  JMenuItem printItem = new JMenuItem("Print");
  JMenuItem exitItem = new JMenuItem("Exit");
  ronly = new JCheckBoxMenuItem("Read Only", true);
```

AplikasiMenu.java (3)

```
this.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent e) {
       closeWindow();}
  });
printItem.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent ev) {
     PrinterJob objekCetak = PrinterJob.getPrinterJob();
         // data diletakkan di class DataKu
     objekCetak.setPrintable(new DataKu());
     if (objekCetak.printDialog()) {
         try {
         objekCetak.print();
       } catch(PrinterException pe) {
             System.out.println(pe);
       }}
    } });
```

AplikasiMenu.java (4)

```
exitItem.addActionListener(new ActionListener() {
       public void actionPerformed(ActionEvent ev) {
         closeWindow();
         }
    });

      ronly.addActionListener(new ActionListener() {
       public void actionPerformed(ActionEvent ev) {
         editItem.setEnabled(!ronly.getState());}
    });
 // lanjutan untuk menu Peserta
      bar.add(menuPeserta);
      menuPeserta.add(addItem);
      menuPeserta.add(editItem);
      menuPeserta.add(cancelItem);
```

AplikasiMenu.java (5)

```
  menuPeserta.addSeparator();
  menuPeserta.add(ronly);
  menuPeserta.addSeparator();
  menuPeserta.add(printItem);
  menuPeserta.addSeparator();
  menuPeserta.add(exitItem);

// untuk menu Help
  JMenu menuHelp = new JMenu("Help");
  menuHelp.setMnemonic(KeyEvent.VK_H);
  JMenuItem about = new JMenuItem("About");
  JMenu submenuHelp = new JMenu("Help");
  JMenuItem daftarItem = new JMenuItem("Pendaftaran");
  daftarItem.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke
                            (KeyEvent.VK_D,ActionEvent.ALT_MASK));
    JMenuItem batalItem = new JMenuItem("Pembatalan");
```

AplikasiMenu.java (6)

```
 bar.add(menuHelp);
menuHelp.add(about);
menuHelp.addSeparator();
 menuHelp.add(submenuHelp);
 submenuHelp.add(daftarItem);
 submenuHelp.add(batalItem);

   about.addActionListener(new ActionListener() {
   public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        aboutDialog();   }
   });

   addItem.addActionListener(new ActionListener() {
   public void actionPerformed(ActionEvent ev) {
       new MyLayout5();}
});
```

AplikasiMenu.java (7)

```
this.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
     this.setSize(400, 100);
     this.setLocation(60, 60);
     this.setVisible(true);
  } // akhir dari constructor AplikasiMneu()

  private void aboutDialog() {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Program Sederhana");
  }

  private void closeWindow() {
    switch(JOptionPane.showConfirmDialog(this,"Yakin untuk exit?")) {
        case JOptionPane.YES_OPTION:
        System.out.println("Yes!");
        System.exit(0);
        break;
```

AplikasiMenu.java (7)

```
  case JOptionPane.NO_OPTION:
       System.out.println("No!");
          break;
        case JOptionPane.CANCEL_OPTION:
          System.out.println("Cancel!");
          break;
       case JOptionPane.CLOSED_OPTION:
       System.out.println("Tidak dijawab!");
     }
  }
  public static void main(String[] args) {
    new AplikasiMenu();
  }
}
```